Materiales Aeroespaciales

TP: Laminados especiales

Profesores: Ing. Anibal Cesar Vettorel
Ing. Carlos Mario Carbonel

Alumno: Gimenez, Caetano – 27446

Fecha: 15/10/2026

Año: 2026

Introducción;

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los conceptos de la Teoría Clásica de Laminados al análisis de distintas configuraciones de laminados de carbono/epoxi. Para cada una se calcularon las matrices A, B y D y las constantes elásticas equivalentes, tanto para el comportamiento en membrana como en flexión, y se analizaron los resultados a partir de la simetría, la orientación y la secuencia de apilamiento.

En la primera parte se estudió un laminado cuasi-isotrópico $(0/45/-45/90)_s$. En la segunda, tres laminados cross-ply: (0/0/90/90), (0/90/0/90) y $(0/90)_s$. Los dos primeros son antisimétricos y el tercero es simétrico, que se incluyó a modo de comparación. Todos los cálculos se hicieron con un script de Python que sigue las mismas ecuaciones que se detallan más abajo.

Datos e hipótesis;

La lámina es de carbono/epoxi de alta resistencia, con un espesor $t = 0{,}125$ mm. Las constantes elásticas son

$$E_1 = 140, \quad E_2 = 10, \quad G_{12} = 5 \text{ kN/mm}^2, \qquad \nu_{12} = 0{,}3, \qquad \nu_{21} = \nu_{12}\frac{E_2}{E_1} = 0{,}0214.$$

Se trabajó en unidades de kN y mm. El sistema de coordenadas es el del enunciado: x e y en el plano del laminado y z positivo hacia arriba, con el origen en el plano medio. Los ángulos se miden desde x en sentido antihorario y la lámina 1 es la que está más abajo (z más negativo).

Se adoptaron las hipótesis habituales de la teoría: las láminas están perfectamente adheridas entre sí, cada una trabaja en tensión plana ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$) con comportamiento elástico lineal, y las normales al plano medio se mantienen rectas y perpendiculares tras la deformación (Kirchhoff). Esto implica una deformación lineal en el espesor, $\varepsilon = \varepsilon^0 + z\kappa$.

Las rigideces reducidas de la lámina en sus ejes son

$$Q_{11} = \frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{12},$$

y para una lámina a un ángulo θ se obtiene $[\bar{Q}] = [T]^{-1}[Q][R][T][R]^{-1}$, con $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $[R] = \mathrm{diag}(1, 1, 2)$ y

$$[T] = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & 2cs \\ s^2 & c^2 & -2cs \\ -cs & cs & c^2 - s^2 \end{bmatrix}.$$

Las matrices del laminado se obtienen sumando lámina a lámina, siendo z_k la cota de la cara superior de la lámina k:

$$A_{ij} = \sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)}(z_k - z_{k-1}), \quad B_{ij} = \frac{1}{2}\sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)}(z_k^2 - z_{k-1}^2), \quad D_{ij} = \frac{1}{3}\sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)}(z_k^3 - z_{k-1}^3),$$

$$\begin{Bmatrix} N \\ M \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon^0 \\ \kappa \end{Bmatrix}.$$

Las constantes equivalentes se calcularon con $a = A^{-1}$ para membrana y $d = D^{-1}$ para flexión, siendo h el espesor total del laminado:

$$\text{Membrana:} \quad E_x = \frac{1}{h\,a_{11}}, \; E_y = \frac{1}{h\,a_{22}}, \; G_{xy} = \frac{1}{h\,a_{66}}, \; \nu_{xy} = -\frac{a_{12}}{a_{11}}, \tag{1}$$

$$\text{Flexión:} \quad E_x^f = \frac{12}{h^3 d_{11}}, \; E_y^f = \frac{12}{h^3 d_{22}}, \; G_{xy}^f = \frac{12}{h^3 d_{66}}, \; \nu_{xy}^f = -\frac{d_{12}}{d_{11}}. \tag{2}$$

Con los datos de la lámina resultan las siguientes rigideces, en $\mathrm{kN/mm^2}$:

$$[Q] = [\bar{Q}]_{0^\circ} = \begin{bmatrix} 140{,}906 & 3{,}019 & 0 \\ 3{,}019 & 10{,}065 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad [\bar{Q}]_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 10{,}065 & 3{,}019 & 0 \\ 3{,}019 & 140{,}906 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

$$[\bar{Q}]_{45^\circ} = \begin{bmatrix} 44{,}252 & 34{,}252 & 32{,}710 \\ 34{,}252 & 44{,}252 & 32{,}710 \\ 32{,}710 & 32{,}710 & 36{,}233 \end{bmatrix}, \qquad [\bar{Q}]_{-45^\circ} = \begin{bmatrix} 44{,}252 & 34{,}252 & -32{,}710 \\ 34{,}252 & 44{,}252 & -32{,}710 \\ -32{,}710 & -32{,}710 & 36{,}233 \end{bmatrix}.$$

Parte 1: laminado cuasi-isotrópico;

Definición y condiciones;

Se entiende por laminado cuasi-isotrópico a aquel cuya matriz $[A]$ es isótropa, es decir $A_{11} = A_{22}$, $A_{16} = A_{26} = 0$ y $A_{66} = (A_{11} - A_{12})/2$. De esta forma las propiedades en el plano no dependen de la dirección. Para lograrlo la configuración debe tener tres o más orientaciones, con los ángulos igualmente espaciados en π/N (por ejemplo $0/60/-60$ o $0/45/90/-45$) y con el mismo espesor total en cada una. Hay que aclarar que esta isotropía vale solo en membrana, ya que en flexión la matriz $[D]$ depende de la secuencia de apilamiento y en general no es isótropa.

Esquema;

El laminado $(0/45/-45/90)_s$ tiene 8 láminas y un espesor total de $h = 1{,}0$ mm. Es simétrico respecto del plano medio, por lo que las láminas 5 a 8 repiten en espejo a las láminas 4 a 1.

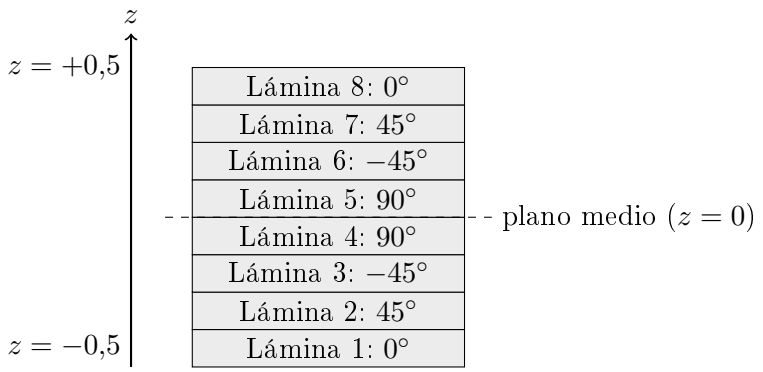


Figura 1: Laminado $(0/45/-45/90)_s$. La lámina 1 está abajo y z es positivo hacia arriba (cotas en mm).

Matrices A, B y D;

$$[A] = \begin{bmatrix} 59{,}869 & 18{,}636 & 0 \\ 18{,}636 & 59{,}869 & 0 \\ 0 & 0 & 20{,}616 \end{bmatrix} \mathrm{kN/mm}, \qquad [B] = [0]\ \mathrm{kN},$$

$$[D] = \begin{bmatrix} 8{,}2997 & 1{,}3090 & 0{,}5111 \\ 1{,}3090 & 2{,}1665 & 0{,}5111 \\ 0{,}5111 & 0{,}5111 & 1{,}4740 \end{bmatrix} \mathrm{kN \cdot mm}.$$

Como se puede ver, $[A]$ cumple las condiciones de isotropía: $A_{11} = A_{22}$, $A_{16} = A_{26} = 0$ y $A_{66} = (59{,}869 - 18{,}636)/2 = 20{,}616$, y por lo tanto no hay acoplamiento entre tracción y corte. Esto es consistente con lo esperado para un cuasi-isotrópico. La matriz $[B]$ es nula porque el laminado es simétrico respecto del plano medio, por lo que una carga en el plano no genera curvatura.

Por otro lado, $[D]$ no es isótropa. Ocurre que $D_{11} \neq D_{22}$ debido a que las láminas a 0° están en las caras exteriores, donde tienen mayor brazo respecto del plano medio, mientras que las de 90° están más cerca del centro. Además, D_{16} y D_{26} son distintos de cero por la presencia de las láminas a ±45°, lo que genera acoplamiento entre flexión y torsión. Es decir que el laminado es cuasi-isotrópico en membrana pero no en flexión.

Constantes elásticas equivalentes;

	E_x [kN/mm^2]	E_y [kN/mm^2]	G_{xy} [kN/mm^2]	ν_{xy}
Membrana	54,07	54,07	20,62	0,311
Flexión	89,74	21,98	16,18	0,569

En membrana se verifica la relación de un material isótropo, $G = E/[2(1+\nu)] = 54{,}07/2{,}622 = 20{,}62$ kN/mm^2. En flexión, en cambio, las constantes son muy distintas entre x e y (con $\nu^f_{yx} = 0{,}139$), lo que muestra que a flexión el laminado se comporta como ortótropo y es sensible a la secuencia.

Parte 2: laminados cross-ply antisimétricos;

Definición;

Un laminado cross-ply es aquel que solo tiene láminas a 0° y 90°. Se lo llama antisimétrico cuando, para cada lámina de orientación θ a una distancia z del plano medio, existe otra de orientación $90°-\theta$ a una distancia $-z$, con el mismo material y espesor. En otras palabras, el apilado por encima del plano medio es el complemento del de abajo. La consecuencia es que $A_{16} = A_{26} = D_{16} = D_{26} = 0$ y que $B_{11} = -B_{22} \neq 0$, con el resto de $[B]$ nulo. Esto genera acoplamiento entre membrana y flexión: una tracción en x curva el laminado.

Los laminados A (0/0/90/90) y B (0/90/0/90) son antisimétricos. El C $(0/90)_s = [0/90/90/0]$ es simétrico y lo incluimos como referencia.

Esquemas;

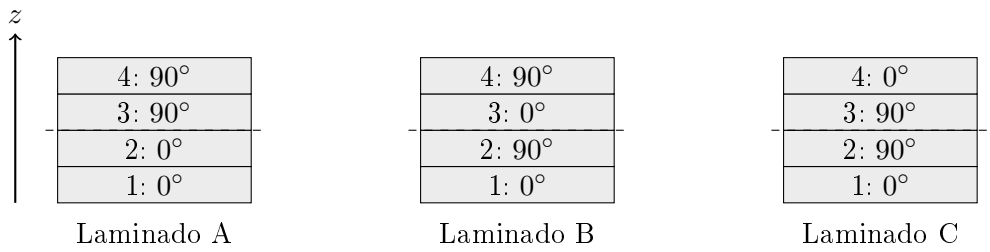


Figura 2: Configuraciones A (0/0/90/90), B (0/90/0/90) y C $(0/90)_s$. Cada lámina es de 0,125 mm, $h = 0{,}5$ mm, z es positivo hacia arriba y la lámina 1 está abajo (cotas $z = -0{,}25; -0{,}125; 0; 0{,}125; 0{,}25$ mm).

Matrices A, B y D;

Las tres configuraciones tienen la misma cantidad de láminas a 0° y a 90°, por lo que comparten la matriz

$$[A] = \begin{bmatrix} 37{,}743 & 1{,}510 & 0 \\ 1{,}510 & 37{,}743 & 0 \\ 0 & 0 & 2{,}500 \end{bmatrix} \text{ kN/mm.}$$

Lo que cambia entre ellas son $[B]$ (en kN) y $[D]$ (en kN · mm):

$$\text{A: } [B] = \begin{bmatrix} -4{,}0888 & 0 & 0 \\ 0 & 4{,}0888 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [D] = \begin{bmatrix} 0{,}7863 & 0{,}0315 & 0 \\ 0{,}0315 & 0{,}7863 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0521 \end{bmatrix}$$

$$\text{B: } [B] = \begin{bmatrix} -2{,}0444 & 0 & 0 \\ 0 & 2{,}0444 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [D] = \begin{bmatrix} 0{,}7863 & 0{,}0315 & 0 \\ 0{,}0315 & 0{,}7863 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0521 \end{bmatrix}$$

$$\text{C: } [B] = [0], \quad [D] = \begin{bmatrix} 1{,}2974 & 0{,}0315 & 0 \\ 0{,}0315 & 0{,}2752 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0521 \end{bmatrix}$$

En los tres casos $A_{11} = A_{22}$ y $A_{16} = A_{26} = 0$, es decir que son laminados balanceados, ortótropos en membrana y sin acoplamiento entre tracción y corte. En A y B aparece $B_{11} = -B_{22} \neq 0$, que es el acoplamiento entre membrana y flexión que se esperaba por ser antisimétricos. El valor de B_{11} en A es el doble que en B: en A las láminas a 0° están agrupadas en una misma cara y el efecto se acumula, mientras que en B el apilado alternado lo compensa en parte.

El laminado C es simétrico, por lo que $[B] = 0$ y no hay acoplamiento. Sin embargo, su matriz $[D]$ está muy desbalanceada ($D_{11} \gg D_{22}$) porque las láminas a 0° están en las caras exteriores y las de 90° en el interior. Por último, $[D]$ resulta igual en A y en B, ya que en ambos casos las láminas de cada orientación quedan en cotas simétricas respecto de las de la otra orientación.

Constantes elásticas equivalentes;

Primero se calcularon con A^{-1} y D^{-1}, sin considerar el acoplamiento:

Laminado	Modo	E_x [kN/mm^2]	E_y [kN/mm^2]	G_{xy} [kN/mm^2]	ν_{xy}
A	membrana	75,36	75,36	5,00	0,040
A	flexión	75,36	75,36	5,00	0,040
B	membrana	75,36	75,36	5,00	0,040
B	flexión	75,36	75,36	5,00	0,040
C	membrana	75,36	75,36	5,00	0,040
C	flexión	124,21	26,35	5,00	0,114

En A y B, como $[B] \neq 0$, estos valores sobreestiman la rigidez real. Por eso se invirtió también la matriz completa $\begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix}$ y se calcularon las constantes con los bloques a_{ij} y d_{ij} de la flexibilidad resultante:

Laminado	$E_x = E_y$ [kN/mm^2] (membrana y flexión)	G_{xy} [kN/mm^2]	ν_{xy}	Reducción de E
A	32,84	5,00	0,040	56 %
B	64,73	5,00	0,040	14 %

La pérdida de rigidez es mucho mayor en A que en B, lo que va de la mano con el valor de B_{11} de cada uno.

Comparación y conclusiones;

Laminado	Simetría	B	A	D
$(0/45/-45/90)_s$	simétrico	0	isótropa	ortótropa con $D_{16}, D_{26} \neq 0$
A $(0/0/90/90)$	antisimétrico	$B_{11} = -B_{22} = -4{,}09$	ortótropa	ortótropa, D_{11}=D_{22}
B $(0/90/0/90)$	antisimétrico	$B_{11} = -B_{22} = -2{,}04$	ortótropa	ortótropa, D_{11}=D_{22}
C $(0/90)_s$	simétrico	0	ortótropa	ortótropa, $D_{11} \gg D_{22}$

A modo de conclusión, el laminado cuasi-isotrópico logra propiedades iguales en todas las direcciones del plano ($E = 54{,}07$ y $G = 20{,}62$ kN/mm^2), pero a costa de tener menos rigidez en la dirección de las fibras que los cross-ply ($E_x = 75{,}36$ kN/mm^2), y además conserva acoplamiento entre flexión y torsión por las láminas a $\pm 45°$.

En cuanto a la simetría, un laminado simétrico respecto del plano medio tiene $[B] = 0$ y no presenta acoplamiento entre membrana y flexión. En cambio, la antisimetría de A y B introduce ese acoplamiento y reduce la rigidez efectiva, 56 % en A y 14 % en B. En la práctica esto se traduce en alabeo de la pieza después del curado y bajo carga.

Por último, las tres configuraciones cross-ply tienen la misma rigidez de membrana, pero la secuencia de apilado define la rigidez a flexión: en C los 0° están afuera y su rigidez a flexión en x es 1,65 veces la de A y B, a cambio de una E_y^f mucho menor. De esto se desprende que, para evitar el alabeo, conviene usar laminados simétricos, y que la cantidad y orientación de las láminas definen el comportamiento en membrana mientras que la secuencia define el de flexión.